Выступление о сайте Операция Багратион

Титовец Анастасия | Урицкая средняя школа

Ориентир — 8 минут с показом. Серые подсказки не произносить. Перед защитой запустить сайт и Ollama, заранее получить один ответ Мурвіка для загрузки модели в память. Действия выполнять параллельно речи. Внешние ссылки не открывать. Обязательно пройти маршрут с секундомером.

Приглашение к исследованию 0:00–0:30

Показ: Главный экран. После первого вопроса сделать короткую паузу.

Можно ли заинтересовать историей человека, который зашёл на сайт всего на минуту? Я решила попробовать. Здравствуйте! Меня зовут Титовец Анастасия, я ученица Урицкой средней школы. Представляю мой проект об операции «Багратион» — освобождении Беларуси летом 1944 года.

Здесь можно пройти путь наступления, рассмотреть технику и задать вопрос виртуальному проводнику. Я хотела, чтобы посетитель сам захотел узнать, что скрывается за следующей отметкой на карте.

Как понять замысел 0:30–0:55

Показ: Открыть «Разделы», перейти к исходной обстановке и переключить слой «Коммуникации».

По сайту можно двигаться последовательно или сразу выбрать тему в меню. Начнём с исходной обстановки. На схеме Белорусского выступа переключаются участки обороны и коммуникации.

Это помогает понять, почему важны не только позиции войск, но и дороги между городами. Пояснение связано со схемой: выбираешь тему — видишь её на карте. Условность исторических рубежей обозначена отдельно.

Четыре фронта и командующие 0:55–1:30

Показ: В плане наступления сменить фронт и вкладку «Тыл и снабжение». Затем кратко показать командующих.

Четыре фронта действовали по общему замыслу. Выбираю один — одновременно меняются направление, командующий и сведения о войсках. Во вкладках можно изучить состав, снабжение, задачу и результат.

Технически это связанные элементы интерфейса: одно действие обновляет несколько частей экрана. Посетителю не приходится собирать объяснение по разным страницам.

Рядом — портреты и справки командующих. За стрелками наступления появляются люди, принимавшие решения. Дополнительные сведения и источники раскрываются по запросу.

Техника которую можно рассмотреть 1:30–2:10

Показ: В каталоге открыть Т-34-85 и повернуть модель. Показать карточку «Катюши»; звук включить максимум на три секунды.

Теперь представьте, что танк можно рассмотреть со всех сторон, просто повернув его мышью. Так работают модели Т-34-85, ИС-2 и «Катюши». Рядом остаются характеристики: форму машины можно сопоставить с её назначением.

В каталоге есть и авиация, транспорт, связь, инженерное обеспечение. Наступление требовало гораздо большего, чем одни танки.

Для объёмного просмотра используется model-viewer. Тяжёлые файлы загружаются при открытии карточки. У «Катюши» можно послушать звук залпа: он включается самим посетителем и останавливается при закрытии.

История через судьбы 2:10–2:35

Показ: Открыть раздел «Женщины в небе войны» и одну биографическую справку.

Техника не должна заслонять людей. В разделе «Женщины в небе войны» представлены Полина Гельман, Анна Дудина, Мария Долина и Ольга Голубева-Терес.

Портреты, самолёты и биографии связаны с белорусскими городами. Полина Гельман совершила 857 боевых вылетов за годы войны. Здесь важно остановиться: за этим числом — человек. Кнопка справки позволяет узнать о нём больше.

Невидимый фронт 2:35–3:00

Показ: На партизанской карте выбрать «Ж/д» и «Июнь». Показать источник одного материала.

Отдельная карта раскрывает вклад партизан. Фильтры по месяцу и типу действий помогают найти, например, удары по железным дорогам перед наступлением.

За отметкой — описание, дата и источник. Если точное место неизвестно, показан участок или приблизительный район. Красивое изображение не должно создавать ложную точность. Поэтому посетитель может понять, на каких сведениях основан материал.

Карта как управляемая хронология 3:00–3:30

Показ: На основной карте сменить дату, включить «До / после», сдвинуть разделитель и выключить сравнение.

На основной карте выбор даты меняет обстановку и поясняющую сводку. Так можно проследить путь от первых ударов к освобождению Минска и продвижению на запад.

В режиме «До / после» посетитель двигает разделитель между двумя состояниями карты. Слои позволяют оставить нужные обозначения. Основа — SVG: элементы схемы остаются отдельными объектами, с которыми можно взаимодействовать. Здесь человек сам управляет темпом изучения.

Приблизить историю своего края 3:30–4:05

Показ: Выбрать Минскую область. Показать поиск и маршрут из двенадцати остановок; не ждать его окончания.

Приблизим историю ещё сильнее. Выбираю Минскую область — открывается подробный атлас с поиском, датами и типами событий. Можно найти знакомый населённый пункт или пройти маршрут освобождения с паузами.

Близкие отметки объединяются в группы и разделяются при увеличении масштаба. Современные границы области служат географическим ориентиром; реестр не объявлен полной картиной всех боёв.

Мне хотелось, чтобы вопрос «Что происходило в Беларуси?» постепенно становился более личным: «А что происходило рядом с моим домом?»

От масштаба к одной фотографии 4:05–4:35

Показ: Закрыть область. Сменить категорию сравнения сил. Затем открыть фотографию с лупой; коротко показать фильмы.

В итоговом разделе можно сравнивать силы сторон: меняются числа, иллюстрации и полосы диаграммы. Приблизительные оценки отмечены.

А в архиве можно остановиться на одной фотографии. Её увеличивают, перемещают и рассматривают через лупу. Рядом находятся подпись, дата, место и источник.

Большая история складывается из деталей, которые легко пропустить. Для продолжения исследования есть фильмы, лекция и ссылки на другие исторические проекты.

Мурвік с которым можно разговаривать 4:35–6:05

Показ: Открыть Мурвіка. Кратко показать викторину, затем «Спросить Мурвіка». Ввести «Чем Т-34-85 отличается от ИС-2?» и продолжать рассказ во время ожидания. Если ответ готов — показать «Объясни проще».

А теперь у сайта есть тот, кому можно задать собственный вопрос. Это Мурвік — рысёнок в офицерской фуражке. Он моргает, прислушивается, обдумывает ответ. Но за персонажем есть и настоящее нейросетевое общение.

Викторина проверяет знания: пять вопросов, подсказки, объяснения, задания на поиск. Недавние вопросы не повторяются, лучший результат сохраняется. А во вкладке «Спросить Мурвіка» посетитель сам выбирает, о чём поговорить. Например: чем отличаются эти два танка?

Как это работает? Вопрос поступает на сервер. Код подбирает относящиеся к теме материалы сайта и передаёт их языковой модели вместе с последними репликами разговора. Модель формулирует объяснение, а интерфейс добавляет переходы к разделам. Можно уточнить: «Объясни проще», — и продолжить ту же тему.

Я подключила готовую языковую модель, а не обучала её с нуля. Моя работа — связать её с историческими материалами, задать правила ответа и встроить в персонажа. Если сведений недостаточно, ей задано правило не придумывать. Ответы всё равно нужно сверять с источниками.

Сейчас нейросеть работает локально. Если она недоступна, Мурвік переходит к подготовленным ответам по материалам сайта. Викторина продолжает работать. Так у посетителя остаётся возможность исследовать проект.

Разработка скорость и мобильная версия 6:05–6:55

Показ: Закрыть помощника. Показать заранее открытый сайт на телефоне или в узком окне.

Сайт я разработала как собственный проект: от структуры и оформления до взаимодействия разделов. Использовала библиотеки: React связывает элементы интерфейса, Vite собирает проект, Framer Motion отвечает за анимации, model-viewer — за трёхмерный просмотр.

Чтобы всё это было удобно, понадобилась оптимизация. Перевод 59 изображений в WebP без потери качества сократил их общий объём примерно на 43 процента. Фон обложки уменьшен примерно с двух мегабайт до 435 килобайт. Тяжёлые части подгружаются по необходимости.

Мобильная версия тоже реализована: перестраиваются меню, карточки и панели, карта управляется касаниями. Панель Мурвіка помещается без прокрутки; длинные ответы читаются по страницам. Интерфейс проверен до ширины 320 пикселей и учитывает уменьшение анимации.

Возможность продолжить 6:55–7:30

Показ: Оставить карту или панель Мурвіка. Перейти от демонстрации к разговору с жюри.

Следующий шаг — подробные карты других областей, новые трёхмерные модели и маршруты для уроков: например, путь освобождения своего района. Сайт сможет расти вширь, связывая новые документы, биографии и места.

Есть перспектива и у Мурвіка: перенести нейросетевой сервер в интернет, чтобы разговаривать с ним можно было с разных устройств, независимо от моего компьютера. Если проект продолжит участие, мне очень хотелось бы на следующей встрече показать вам уже эту возможность в работе.

Масштаб и начало следующей главы 7:30–8:00

Показ: На цифрах не ускоряться. После слов «только начало» сделать паузу и поблагодарить жюри.

За тем, что вы сейчас увидели, — более четырёх тысяч строк исходного кода, 84 графических файла, 33 образца техники, три интерактивные трёхмерные модели и 76 записей в подробном атласе Минской области.

Но для меня важнее, что за каждой отметкой можно открыть чью-то историю. Сегодня я показала один проект. Впереди — новые области, новые вопросы и новые люди, чьи имена заслуживают внимания. И это только начало. Спасибо!

Для подготовки, не читать вслух. Подсчёт на 19 октября 2026 года: 4 018 физических строк в 64 файлах исходного кода приложения, оформления, сервера, загрузчика, сборки и запуска. Без node_modules, dist и проверочных сценариев. 84 графических файла — ресурсы готовой сборки, не число уникальных исторических фотографий. Исторический реестр JSON в число строк не входит; данные и геометрия в JS входят в исходные файлы.